

Análisis Predictivo de Churn en Telecomunicaciones

Presentación de Resultados y Propuesta de Acción

Equipo de Business Intelligence

Telecom Corporation S.A.
Departamento de Business Intelligence

16 de julio de 2026

Contenido

1. Contexto Organizacional
2. Estrategia de la Organización
3. Planteamiento del Problema
4. Aplicación del Módulo
5. Modelado y Elección del Modelo
6. Evaluación de Modelos
7. Resultado Analítico
8. Toma de Decisión y Acción
9. Impacto Esperado

Datos Generales

- Empresa de telecomunicaciones con **presencia nacional**
- Servicios: Telefonía, Internet (DSL/Fibra Óptica), Televisión, Paquetes
- Clientes: Residenciales y pequeños negocios
- Base de clientes: **¡ 7000** registros analizados

TELECOM

Corporation

S.A.

Desafío Principal

Entorno de **alta competencia**, saturación del mercado y guerra de precios

Contexto Organizacional - Estructura del Negocio

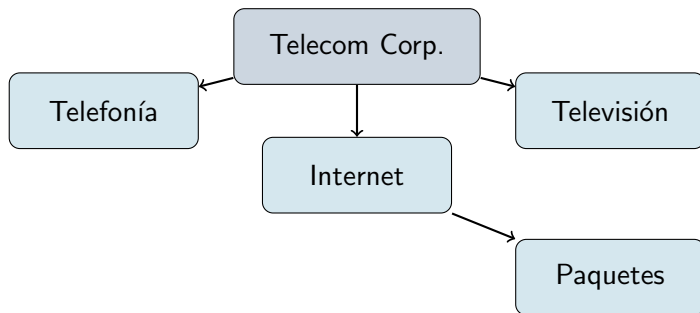


Figura: Modelo de negocio de la empresa de telecomunicaciones

Segmentos de Clientes

- **Residencial:** 65 % de la base
- **Pequeños Negocios:** 25 % de la base
- **Empresas:** 10 % de la base

Enfoque Estratégico

Retención de clientes como prioridad número uno

Justificación

- Costo de adquisición **i** Costo de retención
- 5-7 veces más caro captar nuevo cliente
- Mejora del **CLTV** (Customer Lifetime Value)

Objetivos

- Reducir la tasa de churn del 26.5 %
- Aumentar el CLTV en 15 %
- Implementar campañas de retención basadas en datos

Prioridad de Negocio

Identificar clientes en riesgo de fuga **ANTES** de que abandonen

Estrategia de la Organización - Pilares Estratégicos

Análisis Predictivo

ML

Modelos de machine learning para identificación temprana de riesgo

Segmentación

SG

Personalización de ofertas según perfil y comportamiento

Acción Temprana

AT

Intervención en momento óptimo para maximizar retención

Métrica

Métrica Clave de Éxito

- Tasa de retención: **+15 %** en segmento de alto riesgo
- ROI de campañas de retención: **> 3x**

Planteamiento del Problema

Problema de Negocio

Alta tasa de fuga de clientes: **26.5 %** anual

Pregunta Clave

Pregunta Concreta ¿Qué clientes tienen mayor probabilidad de fuga y **cuándo** debemos intervenir?

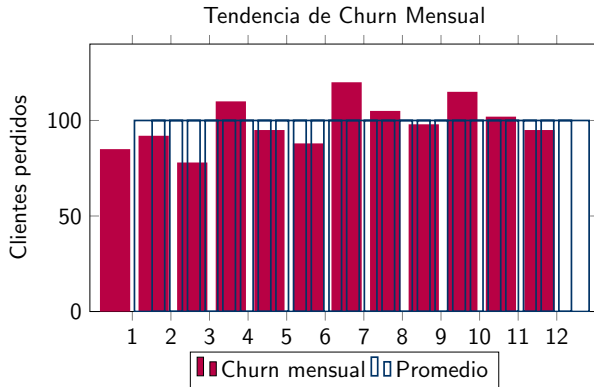
Requisitos de la Solución

- **Accionable**: Activar campañas de retención en el momento óptimo
- **Estratégico**: Priorizar clientes con contrato mes a mes y baja antigüedad
- **Métrico**: Maximizar el **Recall** de la clase Fuga

Consecuencias de No Actuar

- Pérdida de ingresos: **-\$2.5M** anuales
- Deterioro de la imagen de marca

Planteamiento del Problema - Impacto en el Negocio



Datos Clave

- Pérdida promedio: **100 clientes/mes**
- 26.5 % de la base rota anualmente

Aplicación del Módulo - Herramientas y Tecnologías

Herramientas Utilizadas

Python 3.8 Lenguaje de programación

Pandas ETL y manipulación de datos

Seaborn/Math Visualización y análisis

scikit-learn Modelado predictivo

Jupyter Desarrollo interactivo

Datos del Proyecto

- Dataset: Telco Customer Churn
- Registros: 7043
- Variables tras procesamiento: 31
- Target: Churn (0 = No, 1 = Sí)
- Fuente: Kaggle

Variables Principales

Demográficas

- Edad
- Género
- Estado civil

Servicios

- Teléfono
- Internet
- TV

Financieras

- Cargos mensuales
- Cargos totales
- Método de pago

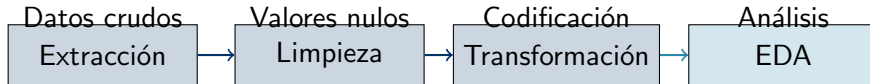


Figura: Flujo de procesamiento de datos

Patrones Identificados

- Contratos mes a mes → Mayor fuga
- Baja antigüedad → Mayor fuga
- Fibra óptica y cargos altos → Mayor propensión
- Ausencia de servicios adicionales → Mayor fuga

Modelado y Elección del Modelo

Regresión Logística

Modelo de clasificación lineal

- **Por qué:** Interpretable, base de comparación
- **Qué resuelve:** Predicción binaria Churn/No Churn
- **Ventaja:** Fácil de explicar a negocio
- **Desventaja:** Limitado a relaciones lineales

Random Forest

Conjunto de árboles de decisión

- **Por qué:** Captura relaciones no lineales
- **Qué resuelve:** Mayor capacidad predictiva
- **Ventaja:** Feature importance automático
- **Desventaja:** Menos interpretable, más lento

Búsqueda de Hiperparámetros

Random Forest

- **n_estimators:** [100, 200, 300]

Regresión Logística

- **C:** [0.01, 0.1, 1, 10]

Por qué estos modelos

① Regresión Logística

- Baseline para comparación
- Interpretabilidad para negocio
- Bajo costo computacional

② Random Forest

- Estado del arte en clasificación
- Maneja no linealidades
- Feature importance nativo

Métrica de Selección

Recall (Fuga)

- Costo de FN: Cliente perdido
- Costo de FP: Campaña innecesaria
- Prioridad: Minimizar FN

Decisión

Modelo con mayor **Recall** y **interpretabilidad**

Cuadro: Comparativa de modelos de clasificación

Modelo	Accuracy	ROC-AUC	Recall (Fuga)	Tiempo (s)
Regresión Logística	0.8055	0.8421	0.559	0.026
Random Forest	0.7878	0.8393	0.404	8.097

Criterio de Decisión de Negocio

- **Recall (Fuga)** es la métrica prioritaria
- Costo de FN (clientes perdidos) > Costo de FP (campañas preventivas)
- **Regresión Logística**: mejor recall (0.559) y AUC cercano al mejor modelo, además de ser más rápida y más interpretable

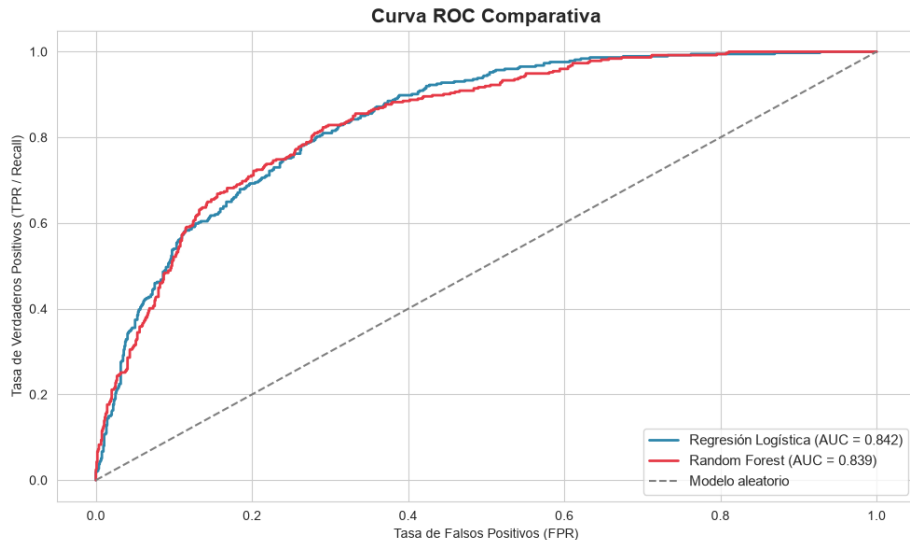
Cuadro: Validación cruzada (5 folds)

Modelo	Accuracy (mean)	Accuracy (std)	ROC-AUC (mean)	ROC-AUC (std)
Regresión Logística	0.8028	0.0125	0.8461	0.0125
Random Forest	0.7946	0.0083	0.8441	0.0112

Análisis de Estabilidad

- Ambos modelos muestran **baja varianza** (std < 0.02)
- Resultados consistentes entre folds
- Robustez del modelo seleccionado

Evaluación de Modelos - Curva ROC



Evaluación de Modelos - Matrices de Confusión

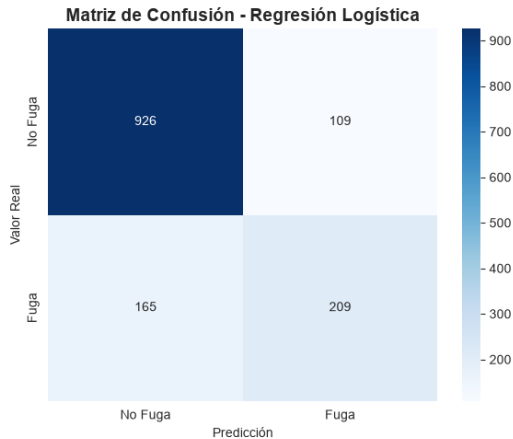


Figura: Matriz de Confusión - Regresión Logística

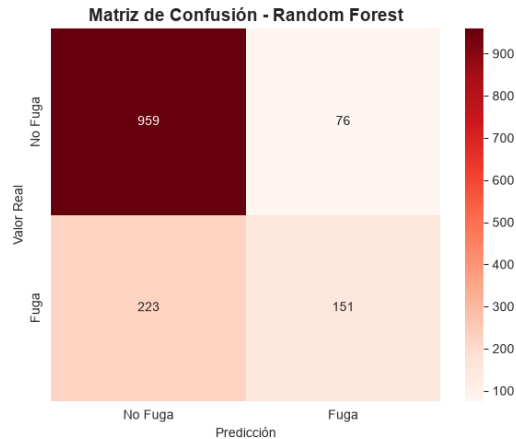
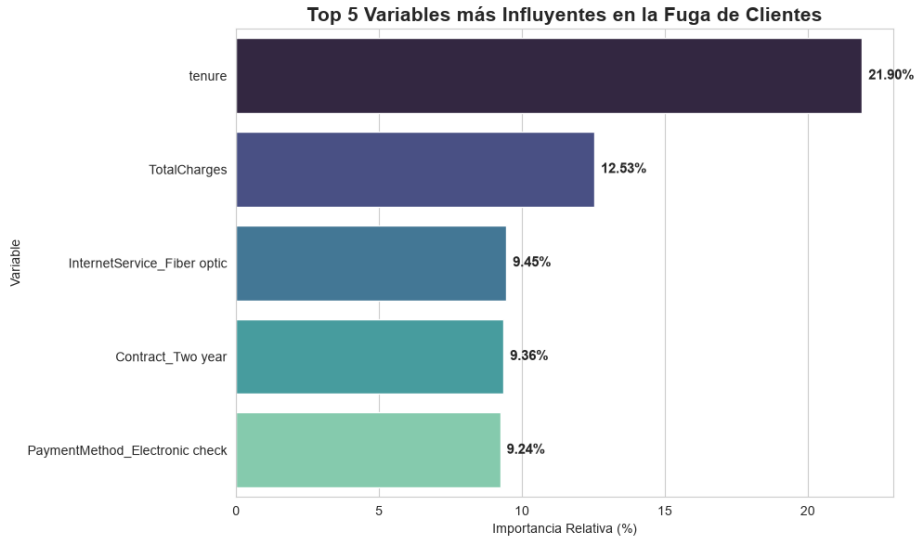


Figura: Matriz de Confusión - Random Forest

Resultado Analítico - Top 5 Variables



Resultado Analítico - Distribución de Churn

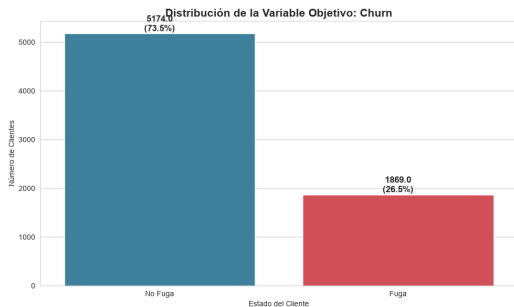


Figura: Distribución de Churn por segmento

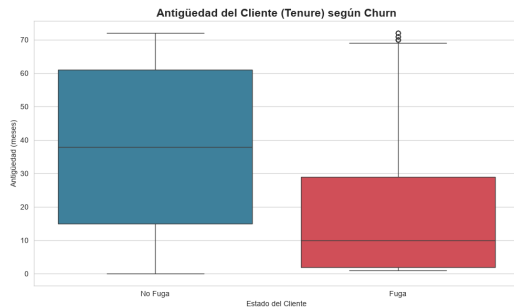


Figura: Antigüedad vs Churn

Hallazgos Estadísticos

- Tasa de churn: **26.5 %**
- Mediana de tenure: 38 meses para clientes que permanecen vs 10 meses para los que abandonan

Resultado Analítico - Churn por Tipo de Contrato

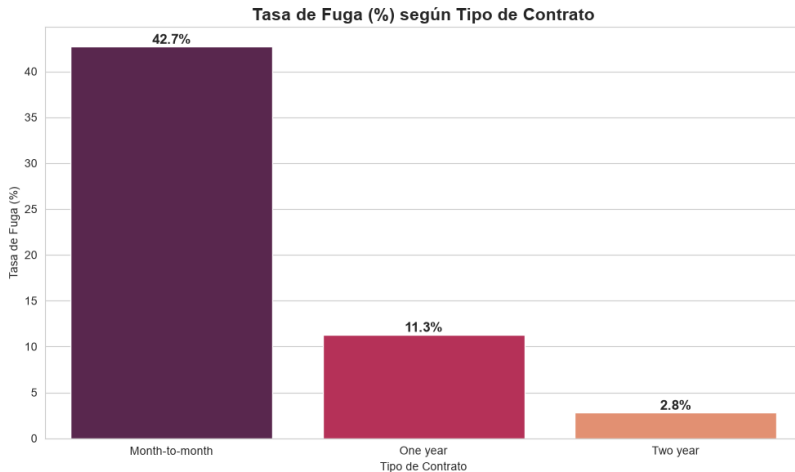


Figura: Tasa de fuga por tipo de contrato

Decisión Estratégica

Implementar **sistema de alerta temprana**
para clientes en riesgo de fuga

Acción Concreta

Campaña de retención automatizada en el
tercer mes de contrato month-to-month

Acción Recomendada

Plan de Acción

- 1 Identificar clientes con probabilidad > 0.5
- 2 Segmentar por perfil de riesgo
- 3 Activar campaña personalizada
- 4 Medir efectividad (Recall)

Sobre quién actuar

- **Contrato Month-to-month**
- Antigüedad < 18 meses
- Score de probabilidad > 0.5
- Cargos mensuales $> \$70$

Qué ofrecer

- Descuento 10-15 % por upgrade a contrato anual
- Paquete de servicios premium
- Fidelización con beneficios adicionales

Priorización de Acciones

- 1 **Alta prioridad:** Contract + Tenure < 6 meses
- 2 **Media prioridad:** Contract + Tenure 6-18 meses
- 3 **Baja prioridad:** Contract + Tenure > 18 meses

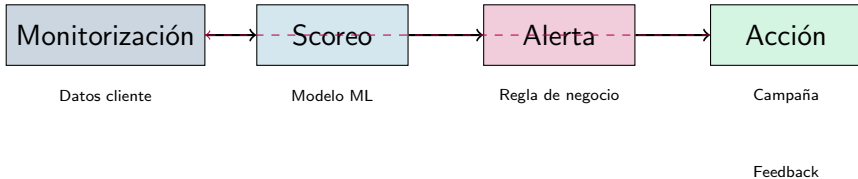


Figura: Flujo de implementación del sistema de alerta temprana

Beneficios Esperados

- Reducción de fuga: **15-20 %** en segmento objetivo
- ROI positivo: Costo descuentos vs. valor retenido
- Mejora en CLTV: **+12-15 %**
- Optimización de recursos de marketing
- Mejora en satisfacción del cliente

Plan de Implementación

- 1 **Fase 1:** Validación piloto (30 días)
 - Prueba en 500 clientes
 - Monitoreo continuo
- 2 **Fase 2:** Ajuste de umbrales
 - Optimización de recall
 - Ajuste de estrategias
- 3 **Fase 3:** Escalamiento automático
 - Integración con CRM
 - Automatización total
- 4 **Fase 4:** Monitoreo continuo
 - Dashboards de seguimiento
 - Retroalimentación del modelo

Impacto Esperado - KPIs y ROI

Métrica

Métrica de Éxito **Recall de la clase Fuga** $\geq$ 0.55 en producción

ROI Proyectado

- Inversión: \$250K
- Ahorro por retención: \$750K
- **ROI: 3x**

KPIs de Monitoreo

- **Semanal:** Tasa de churn
- **Mensual:** Recall del modelo
- **Trimestral:** CLTV por segmento
- **Anual:** ROI general

Impacto Esperado - Conclusiones

Resumen del Proyecto

- **Problema:** tasa de churn de 26.5 %
- **Solución:** modelo predictivo basado en Regresión Logística y Random Forest para comparar desempeño
- **Resultado:** Recall de 0.559 para la clase Fuga con Regresión Logística y AUC de 0.8421
- **Impacto:** intervención temprana sobre clientes de alto riesgo para reducir la fuga en el segmento objetivo

Próximos Pasos

- 1 Implementación piloto en el próximo trimestre
- 2 Monitoreo y ajuste continuo del modelo
- 3 Expansión a otros segmentos de clientes
- 4 Integración con plataforma de marketing automation

Referencias I

¿Preguntas?

Contacto

Equipo de Business Intelligence

- Email: bi@telecom.com
- #ProyectoChurn